

Ejemplo de Física Mecánica: MRU (Velocidad Constante)

Contexto físico

Dos estudiantes realizan un experimento de **Movimiento Rectilíneo Uniforme**. Un móvil se desplaza a velocidad constante. Miden **posición (m)** en función del **tiempo (s)**.

Deben:

- 1.Registrar los datos.
 - 2.Calcular la velocidad (pendiente de la recta).
 - 3.Graficar posición vs tiempo.
 - 4.Colaborar usando Git (cada uno hace una rama diferente).
-

Objetivo final del proceso

Al finalizar, tendrás:

- Un **repositorio Git** con todo el experimento documentado.
 - Una **rama principal** (main) con los datos y gráfico base.
 - Una **rama** calculo_velocidad donde un compañero calcula la velocidad.
 - Una **rama** grafico_mejorado donde el otro compañero mejora el gráfico.
 - Un **gráfico final** con datos, recta de ajuste y ecuación.
 - Todo fusionado sin conflictos.
-

Paso a paso secuencial (muy detallado, sin Python)

◆ Paso 1: Crear el repositorio del experimento

```
bash
```

```
mkdir experimento_mru
```

```
cd experimento_mru
```

```
git init
```

Crea el archivo README.md:

```
bash
```

```
echo "# Experimento: Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)" > README.md
```

```
echo "## Fórmula: posición(t) = posición_inicial + velocidad × tiempo" >> README.md
```

```
echo "## Integrantes: Estudiante A y Estudiante B" >> README.md
```

```
bash
```

```
git add README.md
```

```
git commit -m "Inicio del experimento MRU"
```

◆ Paso 2: Registrar los datos experimentales

Supongamos que midieron estos valores (tiempo en segundos, posición en metros):

Tiempo (s)	Posición (m)
0	2
1	5
2	8
3	11
4	14
5	17

Crea el archivo datos_mru.txt:

```
bash
```

```
nano datos_mru.txt
```

Escribe exactamente esto:

```
text
```

```
# tiempo(s) posicion(m)
```

```
0 2
```

```
1 5
```

```
2 8
3 11
4 14
5 17
bash
```

```
git add datos_mru.txt
```

```
git commit -m "Agrega datos experimentales del MRU"
```

◆ Paso 3: Crear un gráfico básico con Gnuplot

Crea el script `graficar_basico.gp`:

```
bash
```

```
nano graficar_basico.gp
```

Contenido (explicado línea por línea en el archivo):

```
gnuplot

# Configurar el tipo de gráfico (PNG)
set terminal png size 800,600 enhanced font "Arial,12"

# Nombre del archivo de salida
set output "grafico_basico.png"

# Etiquetas de ejes
set xlabel "Tiempo (s)"
set ylabel "Posición (m)"

# Título
set title "MRU - Posición vs Tiempo (Datos experimentales)"

# Activar cuadrícula
set grid

# Graficar solo los puntos experimentales
plot "datos_mru.txt" using 1:2 with points pt 7 ps 1.5 title "Datos experimentales"
```

Ejecuta el script:

```
bash
```

```
gnuplot graficar_basico.gp
```

Verifica que se creó `grafico_basico.png`:

```
bash
```

```
ls -la *.png
```

```
bash
```

```
git add graficar_basico.gp grafico_basico.png
```

```
git commit -m "Genera gráfico básico con puntos experimentales"
```

◆ Paso 4: Subir el repositorio a GitHub (para colaborar)

Primero, crea un repositorio vacío en GitHub (desde el navegador) llamado `experimento_mru`.

Luego, conecta y sube:

```
bash
```

```
git remote add origin https://github.com/TU_USUARIO/experimento_mru.git
```

```
git branch -M main
```

```
git push -u origin main
```

✓ Hasta aquí, ambos estudiantes tienen la misma base.

◆ Paso 5: Colaboración - Estudiante A crea una rama para calcular la velocidad

Estudiante A (trabaja en la velocidad):

```
bash
```

```
git checkout -b calculo_velocidad
```

Crea un script en Bash que **calcula la velocidad** (sin Python, usando matemáticas básicas de Bash):

bash

nano calcular_velocidad.sh

Contenido:

bash

```
#!/bin/bash
```

```
# Script para calcular velocidad en MRU
```

```
# Fórmula: velocidad = (posición_final - posición_inicial) / (tiempo_final - tiempo_inicial)
```

```
echo "=== Cálculo de velocidad (MRU) ==="
```

```
# Extraer primer y último punto del archivo de datos
```

```
# Usamos head y tail para obtener los valores
```

```
primer_t=$(head -n 2 datos_mru.txt | tail -n 1 | awk '{print $1}')
```

```
primer_x=$(head -n 2 datos_mru.txt | tail -n 1 | awk '{print $2}')
```

```
ultimo_t=$(tail -n 1 datos_mru.txt | awk '{print $1}')
```

```
ultimo_x=$(tail -n 1 datos_mru.txt | awk '{print $2}')
```

```
echo "Punto inicial: t=$primer_t s, x=$primer_x m"
```

```
echo "Punto final: t=$ultimo_t s, x=$ultimo_x m"
```

```
# Calcular velocidad usando bc (calculadora de Bash)
```

```
delta_t=$(echo "$ultimo_t - $primer_t" | bc)
```

```
delta_x=$(echo "$ultimo_x - $primer_x" | bc)
```

```
velocidad=$(echo "scale=2; $delta_x / $delta_t" | bc)
```

```
echo "Velocidad calculada: $velocidad m/s"
```

```
# Guardar resultado en un archivo
```

```
echo "Velocidad del móvil: $velocidad m/s" > velocidad.txt
```

```
echo "Fórmula: posición(t) = $primer_x + $velocidad × t" >> velocidad.txt
```

Da permisos de ejecución y ejecuta:

bash

chmod +x calcular_velocidad.sh

./calcular_velocidad.sh

Verifica que se creó `velocidad.txt`:

```
bash
```

```
cat velocidad.txt
```

```
bash
```

```
git add calcular_velocidad.sh velocidad.txt
```

```
git commit -m "Calcula velocidad del MRU usando Bash"
```

```
git push origin calculo_velocidad
```

◆ Paso 6: Colaboración - Estudiante B crea una rama para mejorar el gráfico

Estudiante B (trabaja en el gráfico mejorado):

Primero, actualiza su repositorio local:

```
bash
```

```
git pull origin main
```

```
git checkout -b grafico_mejorado
```

Crea un script Gnuplot **más completo** que incluya la recta de ajuste:

```
bash
```

```
nano graficar_mejorado.gp
```

Contenido:

```
gnuplot
```

```
# Configuración del gráfico
```

```
set terminal png size 900,600 enhanced font "Arial,14"
```

```
set output "grafico_mejorado.png"
```

```
# Etiquetas y título
```

```
set xlabel "Tiempo (s)"
```

```
set ylabel "Posición (m)"
```

```
set title "MRU - Posición vs Tiempo con Recta de Ajuste"
```

```
# Cuadrícula y leyenda
```

```
set grid
```

```
set key top left
```

```
# Calcular pendiente (velocidad) usando los puntos extremos
# En Gnuplot se puede hacer un ajuste lineal simple
# Primero, definimos una función lineal:  $f(t) = m \cdot t + b$ 

# Realizar ajuste lineal (mínimos cuadrados)
# Esto lo hace Gnuplot automáticamente
 $f(t) = m \cdot t + b$ 
fit f(t) "datos_mru.txt" using 1:2 via m, b

# Graficar puntos y recta
plot "datos_mru.txt" using 1:2 with points pt 7 ps 1.5 title "Datos experimentales", \
    f(t) with lines lw 3 title sprintf("Ajuste: posición = %.2f·t + %.2f (v=%.2f m/s)", m, b, m)
```

Ejecuta el script:

```
bash

gnuplot graficar_mejorado.gp
bash

git add graficar_mejorado.gp grafico_mejorado.png
git commit -m "Mejora gráfico con ajuste lineal y ecuación"
git push origin grafico_mejorado
```

◆ Paso 7: Fusionar ambas ramas en main

Ahora, **el profesor o el líder del equipo** integra el trabajo:

```
bash

git checkout main
```

Primero, fusiona el cálculo de velocidad:

```
bash

git merge calculo_velocidad
```

Si no hay conflictos, sigue. Luego, fusiona el gráfico mejorado:

```
bash

git merge grafico_mejorado
```

Posible conflicto: Si ambos modificaron el README.md, Git te pedirá resolverlo.
Ejemplo de conflicto en README.md:

```
text

<<<<<<< HEAD
## Integrantes: Estudiante A y Estudiante B
=====
## Velocidad calculada: 3.00 m/s
>>>>>>> calculo_velocidad
```

Para resolverlo, edita README.md dejando ambas líneas:

```
text

## Integrantes: Estudiante A y Estudiante B
## Velocidad calculada: 3.00 m/s
```

Luego:

```
bash

git add README.md
git commit -m "Resuelve conflicto en README y fusiona ambas ramas"
```

Finalmente, sube todo:

```
bash

git push origin main
```

◆ Paso 8: Generar reporte final (sin Python)

Crea un archivo REPORTE_MRU.md con los resultados:

```
bash

nano REPORTE_MRU.md
```

Contenido:

```
markdown

# Reporte del Experimento MRU
```

Datos obtenidos

| Tiempo (s) | Posición (m) |

```
|-----|-----|
| 0      | 2      |
| 1      | 5      |
| 2      | 8      |
| 3      | 11     |
| 4      | 14     |
| 5      | 17     |
```

Cálculo de velocidad

Usando la fórmula: $v = \Delta x / \Delta t = (17 - 2) / (5 - 0) = 15 / 5 = 3 \text{ m/s}$

Gráficos generados

- `grafico_basico.png`: solo puntos experimentales
- `grafico_mejorado.png`: puntos + recta de ajuste con ecuación

Conclusión

El móvil se desplaza con velocidad constante de **3 m/s**, confirmando el MRU.

`git add REPORTE_MRU.md`

`git commit -m "Agrega reporte final del experimento"`

`git push`

✓ Resultados finales obtenidos

Elemento	Ubicación	Descripción
Datos brutos	<code>datos_mru.txt</code>	Mediciones de tiempo vs posición
Cálculo de velocidad	<code>calcular_velocidad.sh</code>	Script Bash que calcula $v = \Delta x / \Delta t$
Velocidad obtenida	<code>velocidad.txt</code>	Resultado: 3.00 m/s
Gráfico básico	<code>grafico_basico.png</code>	Solo puntos experimentales
Gráfico mejorado	<code>grafico_mejorado.png</code>	Puntos + recta + ecuación
Reporte final	<code>REPORTE_MRU.md</code>	Documento con resultados
Historial Git	<code>git log --oneline</code>	Todos los commits documentados



Lo que aprendiste sobre colaboración en Git

Concepto	Cómo se aplicó en el ejercicio
git init	Crear repositorio local
git add / commit	Guardar cada paso (datos, scripts, gráficos)
git branch	Crear ramas separadas (calculo_velocidad y grafico_mejorado)
git checkout -b	Crear y moverse a una nueva rama
git merge	Unir el trabajo de ambos estudiantes
git push / pull	Compartir cambios vía GitHub
Resolución de conflictos	Editar manualmente README.md cuando ambos lo modificaron